

基于 AI 视觉的行业应用创新赛

赛项说明

主办单位：广东省教育厅

承办单位：广东外语外贸大学

技术支持单位：北京联合伟世科技股份有限公司

一、赛项介绍

（一）赛项简介

赛项名称：基于 AI 视觉的行业应用创新赛

赛项组别：本科组、高职组

（二）竞赛背景

为推动人工智能技术在各行业场景中的深度融合，培养学生在 AI 视觉领域的实践能力与创新思维，“基于 AI 视觉的行业应用创新赛”应运而生。大赛面向广东省本科和高职院校学生，以 AI 视觉检测技术为核心，聚焦 AI 视觉技术在实际生产场景中的应用。通过场景构建、模型训练与部署等多维度考核与评估，全面提升学生对人工智能技术的理解与实践能力。

参赛团队将围绕检测模型的构建、优化与实际表现进行角逐，同时考察其在数据处理、场景设计与问题解决等方面的综合能力。

竞赛旨在为学生搭建一个技术实践与交流展示的平台，通过实际项目和真实案例的设计，助力高校人工智能人才的培养，为产业发展输送更多具有实践能力和创新精神的优秀人才。

二、参赛要求

（一）参赛对象及要求

广东省各本科和高职院校的在校学生，以团队形式参赛，分为本科组和高职组。每个参赛队伍人数为 2-3 人（不含指导老师），允许校内跨年级、跨专业组队，不可跨校组队；每人只能参加一支队伍，可配 1-2 名指导老师；指导教师必

须是参赛队伍所在学校在职教师，可以指导学生进行组队、知识技能训练，但现场参赛必须由参赛学生独立完成。允许一个学校最多 5 支队伍报名参赛。

（二）赛制介绍

竞赛分为本科组和高职组，本科组和高职组分开竞赛，分为初赛和决赛，其中：

（1）校级赛：学校可组织校内赛，由各校自行组织评审，推选出参加省赛评选的参赛队伍。

（2）省级赛分为初赛与决赛，每校参赛队伍数不多于 5 队。

（3）省级赛初赛形式为网络评审。

（4）省赛决赛形式为现场决赛。

三、初赛任务

（一）竞赛任务

本命题要求参赛团队设计并实现一个基于 AI 视觉的行业应用场景，不限行业，涵盖工业、农业、交通、教育、金融、医疗等任何行业，包含检测、计数、分割等视觉应用场景。参赛团队需自行完成算法应用场景设计、检测物准备、数据采集、数据处理、模型训练、模型推理与部署等任务，通过算法优化实现对识别物的自动化精准检测。

参赛团队应从以下方面去设计并完成竞赛任务：

1、场景设计

参赛团队需自行设计算法应用场景，需以 PPT（可加入视频）形式展示项目的整体设计与实现过程，包括：场景设计、检测样本设计（20 个检测样本不得完全重复）、数据采集、数据标注、模型构建等，展现团队对项目的系统性理解和实施能力。

2、模型性能

模型性能测试旨在评估模型在处理实际任务时的效率，需以现场展示的形式，在限定时间内展示模型对指定数量识别物的推理任务，展示参赛团队所构建的模型在复杂场景下的响应速度。

3、模型质量

模型质量测试旨在评估模型对识别物的识别准确性,体现其在实际场景中的应用价值和可靠性。参赛团队需以现场展示的形式,通过构建的模型对检测物进行识别,展示模型识别的精准性,以及展示数据增强、模型优化等技术手段,说明如何提高模型的准确率,并阐释这些优化的实际效果。

(二) 材料提交

所有参赛队伍必须在作品提交截止前(具体时间另行通知)提交作品材料(电子版)一份,材料内容包括:

- 1、参赛队伍基本信息,包括学校/学院的名称、成员信息、作品名称。
- 2、参赛作品介绍 PPT,要求突出作品设计主要内容。

3、作品材料统一打包为一个压缩文件(zip 格式),命名为“作品编号-基于 AI 视觉的行业应用创新赛-院校名称-作品名称-第一作者姓名.zip”,通过邮件形式发送至邮箱:guanliyun@chinauniwise.com,邮件标题参照作品材料压缩文件命名规则,参赛队伍需严格保证其中文件的真实性、原创性及有效性。

四、决赛任务

(一) 竞赛任务

决赛阶段采用答辩形式,包括:作品介绍、演示和答辩。作品介绍(PPT 演示)时间为 10 分钟,作品演示时间为 5 分钟,答辩时间为 5 分钟。作品介绍和演示过程中,主要介绍参赛作品的技术实现、应用创新、效果演示等。

(二) 材料提交

所有进入决赛的参赛队伍必须在作品提交截止前(具体时间另行通知)提交作品材料(电子版)一份,材料内容包括:

- 1、参赛队伍基本信息,包括学校/学院的名称、成员信息、作品名称。
- 2、参赛作品报告,需对参赛作品进行详细的描述,包括项目背景、市场分析、商业分析、作品介绍、技术实现、团队协作、创新点、作品实物图片等材料。
- 3、参赛作品介绍 PPT,要求突出作品设计主要内容。
- 4、作品材料统一打包为一个压缩文件(zip 格式),命名为“作品编号-基于 AI 视觉的行业应用创新赛-院校名称-作品名称-第一作者姓名.zip”,通过邮件形式发送至邮箱:guanliyun@chinauniwise.com,邮件标题参照作品材料压缩文件命名规则,参赛队伍需严格保证其中文件的真实性、原创性及有效性。

五、评分标准

为符合本赛项主题，参赛队伍需提供基于 AI 视觉应用等场景设计的作品，否则评审时将视其为无效作品。

（一）初赛评分标准

考核评分标准（满分 100 分），具体如下：

序号	评分项	评分标准	分值
1	方案可行性与完整性	重点考察的方案的可执行性和内容的完整性，包含可行性分析、架构设计、应用场景、市场推广潜力及社会价值等。	30
2	价值性	重点考察方案的可应用性，包含方案的推广价值、市场容量及可转化程度等。	30
3	创新性	重点考察方案的创意价值，包含新场景、新理念、新技术等。	30
4	文档规范与职业素养	重点考察方案的工程交付的规范性。包括文档排版整洁、图表清晰；文件命名与目录结构严格按照赛项通知要求；严格遵守赛程节点，按照赛事要求的规定时间提交全部材料等。	10

（二）决赛评分标准

考核评分标准（满分 100 分），具体如下：

序号	评分项	评分标准	分值
1	方案可行性与完整性	重点考察的方案的可执行性和内容的完整性，包含可行性分析、架构设计、应用场景、市场推广潜力及社会价值等。	10
2	价值性	重点考察方案的可应用性，包含方案的推广价值、市场容量及可转化程度等。	10
3	创新性	重点考察方案的创意价值，包含新场景、新理念、新技术等。	10
4	模型性能	重点考核作品的模型性能，在规定的时间内完成模	10

		型推理。规定时间 180 秒内，完成 20 个检测样本的采集与推理全过程，得 10 分，每超时 1 秒，扣 0.5 分，扣完为止。	
5	模型质量	重点考核作品的模型质量，对规定数量的检测目标进行正确识别统计。通过对 20 个检测样本（不得完全重复）进行现场推理，每正确识别/检测/分析一个样本得 1 分。	20
6	反馈机制	重点考核场景化反馈机制，对具备有效反馈信号的作品进行评估。识别完成后具备有效的反馈信号，无论是物理动作（如：剔除、抓取、门禁开启等），还是信息反馈（如：生成诊断报告、报警弹窗、语音播报等），只要逻辑闭环且清晰直观，得 10 分。	10
7	方案阐述与综合答辩	重点考核作品的方案阐述及现场综合答辩能力，包含作品选题的创新性、场景应用、商业推广潜力及社会价值等，以及答辩过程对突发问题的应对能力、技术原理解释清晰度及演讲感染力。	30

六、保障措施

（一）组织保障

为保证赛事工作顺利安全，组委会制定比赛安全相关预案，设置后勤保障组，采取切实有效的措施保障比赛期间参赛师生及工作人员人身安全。

1、比赛环境

比赛组委会在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求，做好比赛安全预案。对于赛场布置，器材和设备等必须符合国家有关安全规定，组织有关人员排除安全隐患。

赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入比赛现场，以免干扰比赛组织工作，及预防意外事件发生。比赛现场按照有关要求为参赛选手提供必要保护措施。

赛场环境中人员密集，车流人流交错，将设置安全指示标志外，增加引导人员，视情况开辟比赛备用通道。

比赛期间，组委会和承办单位做好相关安全保护措施，以确保比赛期间选手、

指导教师、评委及工作人员的人身安全。

2、参赛团队责任

(1) 各参赛学校应为参赛团队队员和指导教师购买大赛期间的人身意外伤害保险。

(2) 各参赛学校需制定参赛安全管理制度及预案，遵守承办学校安全有关规定，对所有选手、指导教师及领队进行安全教育。

(3) 各参赛学校须加强对参赛队员及指导教师安全管理，做好与承办学校赛场安全管理衔接。

(4) 各参赛团队队员及指导教师须签订《参赛安全防范工作承诺书》，严格遵守参赛安全防控相关规定，并承担相应责任。

3、应急处理

比赛期间若发生意外事故，发现者应第一时间向比赛后勤保障组报告，同时采取处置措施。比赛组委会应立即启动安全预案予以解决，同时向大赛组委会报备。赛事期间若出现重大安全问题将暂停比赛。

(二) 赛事纪检与仲裁

为确保赛事公平、公正，确保各参赛团队正当权益，根据组委会相关规定和要求，比赛设置纪检组和仲裁组。

1、纪检组职责

负责监督比赛现场评委和参赛团队的作品以及现场纪律，督促赛场工作人员维持赛场秩序。

2、仲裁组职责

负责受理比赛参赛团队的申诉和评审组有争议的评审意见，仲裁组根据比赛规则给出最终裁定。

七、竞赛设备（推荐）

参赛队伍需要将最终可运行程序部署在 AI 视觉检测硬件设备上，参赛队伍可以使用已有设备进行部署和测试，但设备性能参数不可高于竞赛组委会推荐的 AI 视觉检测竞赛设备。推荐统一使用竞赛组委会指定的 AI 视觉检测竞赛设备，该设备具备较高的边缘算力和丰富的拓展功能，可有效提高参赛队伍任务完成效率。竞赛组委会推荐的 AI 视觉检测竞赛设备性能参数如下：

设备名称	关键技术参数
AI+教学实验平台	一、总体介绍 AI+教学实验平台是一款专为高校设计的 AI 实验与实践教学平台，支持课堂教学、技能实训、竞赛及跨学科应用场景。平台采用软硬一体化设计，集成高性能智能边缘计算终端、视觉暗箱、高精度工业相机、镜头、光源、PLC、传送带、分拣板等模块，内置丰富的实验资源、实验环境、场景模型实验及行业真实场景案例，覆盖人工智能数据采集、数据标注、模型训练、推理可视化、模型部署等全过程。 二、硬件配置 1、视觉暗箱系统：可稳定光源并支持灵活调整相机、光源，适配多种检测需求。 2、光源：白色光源（6000-7500K）。 3、检测相机：600 万像素 USB 彩色面阵相机，分辨率为 3072×2048；镜头分辨率高达 1000 万。 4、识别相机：300 万摄像头，分辨率为 1920×1080。 5、智能边缘计算终端：CPU 主频 2.0GHz、16GB 内存、1TB 固态硬盘，支持高效计算与存储。
场景扩展模块一：传送装置	一、总体介绍 本套件需与 AI+教学实验平台配套使用，构建智能闭环产线，依据视觉识别结果实时反馈控制信号，实现对流水线目标的自动输送与精准分拣。集成 PLC 控制、传送带与基础分拣机构，支持与视觉识别联动，适用于 AI+自动化教学实训场景，配套实验课程支持项目式教学与实操训练。 二、功能配置 1、采用工业级 PLC 控制器，支持数字量输入输出，具备稳定性与可扩展性，适用于教学级自动化流程控制。 2、提供与主控平台的数据交互接口，支持信号同步与触发响应。 3、配备一体式传送带模块，支持多种工件输送演示。4. 皮带材质

	防滑耐磨，速度可调，配合红外检测实现精准启停。 5、可实现与视觉识别/分拣指令的联动。 6、采用金属单轴舵机结构，支持左右两侧定向分拣。 7、动作稳定，精度高，适合演示目标识别后的物料分拣过程。 8、配置镜面反射式红外光电开关，支持 12-24V 电压输入。 9、适用于常规小型实验物料的识别定位。 10、可接入 AI+教学实验平台进行端到端联动实验(识别—判断—控制)。 11、提供课程、实验指导文档与二次开发接口说明。
场景扩展模 块二：柔性机 械臂	一、总体介绍 本套件需与 AI+教学实验平台配套使用，构建视觉引导作业单元，将视觉推理坐标转化为运动执行指令，实现对非结构化目标的精准抓取、码垛或自动化装配。 二、参数配置 1、额定负载：2kg 2、最大负载：4kg（典型工况） 3、自由度：6 4、臂展：700mm

八、其他

其它未尽事宜，将在赛前向各参赛选手做详细说明。

欢迎各队伍成员及指导老师按【本科组、高职组】扫描以下二维码分别进群获取最新赛事信息。

为更好维护群交流环境，有效解答各位领导老师及参赛学生的有关赛事疑问，请各位入群后修改一下群昵称为“学校名称+姓名”。



【本科组】赛事交流群



【高职组】赛事交流群